

U · N · I

Lista de Tabelas

Índice completo de todas as tabelas da obra, organizadas por capítulo

CAPÍTULO 1 A DFROBOT E A ORIGEM DA PLATAFORMA UNIHIKER

Tabela 1.1	Comparativo entre DFRobot e seis concorrentes principais no mercado global	25
------------	--	----

CAPÍTULO 2 A FAMÍLIA UNIHIKER

Tabela 2.1	Posicionamento competitivo da família UNIHIKER frente a doze plataformas	53
------------	--	----

CAPÍTULO 3 ARQUITETURA COMPLETA DO UNIHIKER K10

Tabela 3.1	Componentes principais do UNIHIKER K10 agrupados por subsistema	65
Tabela 3.2	Esquema de particionamento padrão da Flash SPI de 16 MB do K10	73
Tabela 3.3	Consumo típico do K10 em diferentes modos operacionais, com display e Wi-Fi	82
Tabela 3.4	Comparativo técnico entre o K10 e oito plataformas concorrentes	88

CAPÍTULO 4 ARQUITETURA COMPLETA DO UNIHIKER M10

Tabela 4.1	Comparação entre eMMC e microSD no M10 — performance e confiabilidade	101
Tabela 4.2	Comparativo técnico entre o M10 e nove plataformas concorrentes	116

CAPÍTULO 5 GUIA TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ESCOLHA DA PLATAFORMA IDEAL

Tabela 5.1	Comparação técnica completa entre K10 e M10 em 22 categorias	126
Tabela 5.2	Recomendação de plataforma por perfil de usuário	143
Tabela 5.3	Análise detalhada de custos: K10 vs M10 em 3 anos (valores em USD, 2024)	144

CAPÍTULO 6 ARQUITETURA DE SISTEMAS INTELIGENTES

Tabela 6.1	Protocolos relevantes e suporte em K10 e M10	165
------------	--	-----

CAPÍTULO 8 FRAMEWORK DE ENGENHARIA UNIIKER (UEF)*U · N · I*

Tabela 8.1 As 15 etapas do UEF, com macro-fase, entregável e checkpoint de qualidade	255
Tabela 8.2 Configurações arquiteturais e quando escolher cada uma	257
Tabela 8.3 Critérios para seleção de sensores	258
Tabela 8.4 Comparação de protocolos de comunicação (MQTT, HTTP, CoAP e demais)	259
Tabela 8.5 Quando usar cada abordagem de IA	261
Tabela 8.6 Quatro tipos de manutenção em sistemas UNIIKER	264
Tabela 8.7 Escalabilidade em seis níveis, com desafio principal em cada um	264

CAPÍTULO 10 MANUAL DE SELEÇÃO DE COMPONENTES

Tabela 10.1 Os 14 critérios técnicos para seleção de componentes (IEC 60770 e ISO)	298
Tabela 10.2 Comparação de nove sensores ambientais para uso com UNIIKER	300
Tabela 10.3 Sensores de qualidade da água para uso em ETA/ETE com UNIIKER	301
Tabela 10.4 Sensores industriais compatíveis com UNIIKER	302
Tabela 10.5 Sensores para IA e compatibilidade com K10 e M10	303
Tabela 10.6 Atuadores compatíveis com UNIIKER	304
Tabela 10.7 Comparação de onze interfaces de comunicação	305
Tabela 10.8 Compatibilidade de componentes com K10 e M10, incluindo bibliotecas	306

CAPÍTULO 12 O FUTURO DA ENGENHARIA DE SISTEMAS INTELIGENTES

Tabela 12.1 Retrospectiva dos 12 capítulos: cada um respondeu a uma pergunta	356
Tabela 12.2 Matriz de competências do engenheiro: nível atual (2025) vs futuro (2035)	361